

Master 1 - Comportements et Incitations

Partie 1: Décision dans le risque et l'incertain

Chapitre 1: L'utilité espérée

Claire Mouminoux
mouminoux@unistra.fr

Université de Strasbourg
Faculté de Sciences Économiques et de Gestion

Plan du chapitre

- 1 Introduction
- 2 États de la nature et loteries
- 3 Critère de l'espérance de gain
- 4 Utilité espérée
- 5 Aversion au risque, attirance pour le risque et neutralité au risque
- 6 Équivalent certain et prime de risque

Plan du chapitre

- 1 Introduction
- 2 États de la nature et loteries
- 3 Critère de l'espérance de gain
- 4 Utilité espérée
- 5 Aversion au risque, attirance pour le risque et neutralité au risque
- 6 Équivalent certain et prime de risque

- **Objectif de la théorie microéconomique :**
 - Décrire les choix individuels qui découlent de la maximisation de la satisfaction (consommateur) ou des profits (entrepreneur) sous contrainte budgétaire ou technologique.
 - Étudier la confrontation de ces choix sur les marchés.
- En L1, L2 et L3, analyse microéconomique dans le certain :
 - Les agents économiques connaissent avec certitude les conséquences de leurs actions.
- Dans ce cours, nous allons supposer qu'il y a de l'aléa, du risque, de l'incertitude, sur les conséquences des actions des agents.

Exemples de décisions en environnement incertain

- **Consommation** : Un consommateur désire acquérir un bien dont il ne connaît pas précisément la qualité.
- **Finance** : Un investisseur achète un actif financier risqué (e.g. une action) dont il n'est pas sûr du rendement futur.
- **Agriculture et assurance** : Un agriculteur, lorsqu'il sème, ne connaît pas les conditions climatiques à venir, et donc, la récolte.
- **Marketing** : Une entreprise lance un nouveau produit sur le marché et n'est pas sûre de l'accueil des consommateurs.
- **Innovation** : Une entreprise innovante n'est pas sûre que sa R&D sera un succès.

Risque et incertitude

- En 1921, l'économiste Frank Knight a distingué le **risque** de l'**incertitude**.
- **Risque** : situation dont les issues possibles sont identifiées et probabilisables.
- **Incertitude** : situation où les issues possibles, leurs probabilités, ou les deux, sont inconnus.
- Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux décisions en situation de risque. L'incertitude sera abordée dans le Chapitre 3 (Partie 1).

Plan du chapitre

- 1 Introduction
- 2 États de la nature et loteries
- 3 Critère de l'espérance de gain
- 4 Utilité espérée
- 5 Aversion au risque, attirance pour le risque et neutralité au risque
- 6 Équivalent certain et prime de risque

États de la nature et loteries

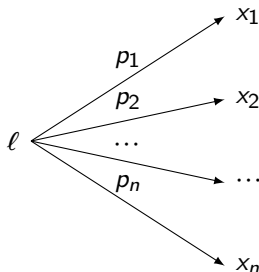
- Pour modéliser les issues possibles des situations avec risque, on parle d'**états de la nature** ou d'**états du monde**.
- Pour un agriculteur : {beau temps, mauvais temps}.
- Pour un particulier qui achète un actif risqué : l'ensemble des réels $\mathbb{R}$.
- Pour une entreprise qui lance un produit : {accueil positif, accueil neutre, accueil négatif}.

Loteries - définition et notation

- n états possibles du monde.
- Soit un ensemble de conséquences monétaires $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ dans $\mathbb{R}^n$.
- x_i est l'**output** dans l'état du monde i .
- Soit un ensemble de probabilités $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ avec $0 \leq p_i \leq 1$ et $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.
- p_i est la **probabilité** que l'état du monde i se réalise.
- Une **loterie** ℓ s'écrit (sous forme canonique):

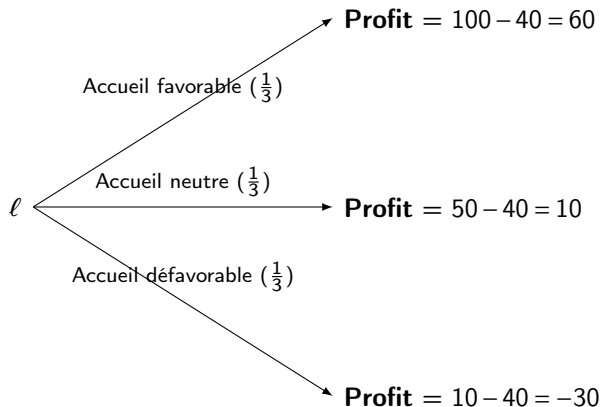
$$\ell = (p_1, x_1; p_2, x_2; \dots; p_n, x_n) \text{ ou } \ell = \{(p_1, x_1), (p_2, x_2), \dots, (p_n, x_n)\}$$

- La loterie ℓ peut également être représentée graphiquement tel que :



Loteries - exemple

- Si on prend le cas de l'entreprise qui lance un nouveau produit, on pourrait avoir:



Le coût de R&D est de 40. Les revenus dans chaque état de la nature sont respectivement 100 (accueil favorable), 50 (neutre) et 10 (défavorable).

Loteries - le cas continu

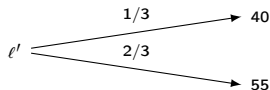
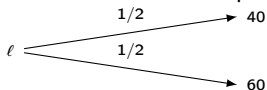
- On peut définir une loterie dans le cas continu : lorsqu'il existe une infinité non dénombrable d'états de la nature.
- Dans ce cas, l'ensemble des conséquences monétaires X est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$.
- Une loterie ℓ est donnée grâce à une fonction de densité $f(x)$ (ou la fonction de répartition associée $F(x)$) sur X .

Probabilités objectives ou subjectives

- Dans la loterie, la probabilité $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ (ou la densité) peut être objective ou subjective.
- Une probabilité **objective** est donnée par la théorie ou peut être vérifiée empiriquement par la répétition d'une expérience dans les mêmes conditions : jet d'un dé, d'une pièce, etc.
- Une probabilité **subjective** fait appel au jugement et correspond à une évaluation personnelle basée à la fois sur des connaissances et des opinions.
- Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux décisions en situation de risque avec des probabilités objectives. La subjectivité des probabilités (aussi appelée *distorsion des probabilités*) sera abordée dans le Chapitre 2 (Partie 1).

Combinaison de loteries

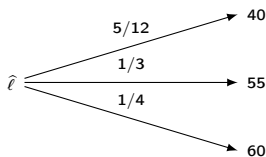
- Un investisseur a 40 euros à sa disposition qu'il peut investir dans 2 actifs financiers risqués (e.g. actions) différents. Chaque actif donne lieu à une loterie représentant le capital obtenu au bout d'un an :



- À partir de ces deux loteries, on peut composer une nouvelle loterie $\hat{\ell}$, "mélange" des deux premières tel que :

$$\hat{\ell} = \alpha \ell + (1 - \alpha) \ell', \quad \alpha \in [0, 1].$$

- Par exemple, si $\alpha = \frac{1}{2}$: l'investisseur tire à pile ou face l'un des deux actifs dans lequel il choisit d'investir. C'est une "**loterie de loteries**". La loterie $\hat{\ell} = \frac{1}{2} \ell + \frac{1}{2} \ell'$ se définit par :



- $40 : 5/12 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$

- $55 : 1/3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$

- $60 : 1/4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$

- $\frac{5}{12} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = 1$

Exercice:

Fiche “Partie 1 - Chapitre 1 - Exercices” sur Moodle - Exercice 1

Plan du chapitre

- 1 Introduction
- 2 États de la nature et loteries
- 3 Critère de l'espérance de gain
- 4 Utilité espérée
- 5 Aversion au risque, attirance pour le risque et neutralité au risque
- 6 Équivalent certain et prime de risque

Critère de l'espérance de gain

- Comment comparer les loteries ?
- Pour comparer deux loteries, on peut penser, comme le suggérait le mathématicien français Blaise Pascal (1623–1662), à comparer leur espérance de gain.
- L'espérance de gain associée à la loterie ℓ est égale à :

$$\mathbb{E}(\ell) \equiv \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

- Si l'espérance mathématique est le critère d'évaluation, alors la loterie ℓ est préférée à la loterie ℓ' si et seulement si :

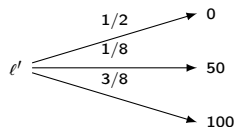
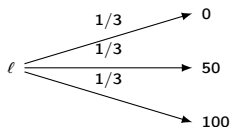
$$\mathbb{E}(\ell) = \sum_{i=1}^n p_i x_i \geq \mathbb{E}(\ell') = \sum_{i=1}^n p'_i x_i$$

- Dans le cas continu, l'espérance de gain associée à la loterie ℓ est donnée par :

$$\mathbb{E}(\ell) \equiv \int_X x f(x) dx \equiv \int_X x dF(x)$$

Exemple 1 : Choix - critère de l'espérance de gain

- Soit les deux loteries suivantes :



- Quelle est la loterie retenue par un individu s'il utilise le critère de l'espérance de gain ?
- L'espérance de gain associée à la loterie ℓ est :

$$\mathbb{E}(\ell) = \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 50 + \frac{1}{3} \cdot 100 = \frac{150}{3} = 50$$

- L'espérance de gain associée à la loterie ℓ' est :

$$\mathbb{E}(\ell') = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{8} \cdot 50 + \frac{3}{8} \cdot 100 = \frac{350}{8} = 43,75$$

- L'individu préfère donc la loterie ℓ , s'il utilise le critère de l'espérance de gain.

Exercice:

Fiche “Partie 1 - Chapitre 1 - Exercices” sur Moodle - Exercice 2

Le paradoxe de Saint-Pétersbourg

- Est-ce raisonnable de considérer que les individus utilisent le critère de l'espérance de gain pour évaluer les situations risquées et prendre leur décision ?
- Prenons un premier exemple historique : le **paradoxe de Saint-Pétersbourg**. Datant d'une lettre de Nicolas Bernoulli adressée en 1713 à Pierre Rémond de Montmort. Il a ensuite été popularisé par son frère Daniel Bernoulli en 1738
- Soit le jeu suivant : une pièce équilibrée est lancée jusqu'à l'obtention de "Face". Si "Face" sort au k -ième lancer, le joueur gagne 2^k .

Le paradoxe de Saint-Pétersbourg (suite)

- Supposons qu'il faille miser (c'est-à-dire payer) une certaine somme pour participer au jeu précédent.
- Êtes-vous prêt à miser 1 euro ?
- Êtes-vous prêt à miser 2 euros ?
- Êtes-vous prêt à miser 3 euros ?
- Êtes-vous prêt à miser 4 euros ?
- Êtes-vous prêt à miser 5 euros ? etc.
- Ce que nous venons de déterminer correspond à votre **disposition à payer** pour participer au jeu, c'est-à-dire le **prix maximal que vous êtes prêt à payer pour y jouer**.

Le paradoxe de Saint-Pétersbourg (suite)

- Supposons, comme Blaise Pascal, que la valeur d'une situation risquée soit mesurée par son espérance de gain (ou de perte).
- Quelle est la probabilité que le jeu s'arrête à l'issue du 1^{er} lancer (i.e. Face sort tout de suite) ? C'est $\frac{1}{2}$. Le joueur gagne alors 2.
- Quelle est la probabilité que le jeu s'arrête à l'issue du 2^{ème} lancer (i.e. Pile puis Face)? C'est $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Le joueur gagne alors 4.
- Quelle est la probabilité que le jeu s'arrête à l'issue du $k^{\text{ième}}$ lancer?
C'est $\underbrace{\frac{1}{2} \times \cdots \times \frac{1}{2}}_{k \text{ fois}} = \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{2^k} = 2^{-k}$. Le joueur gagne alors 2^k .

Le paradoxe de Saint-Pétersbourg (suite)

- Ainsi, la valeur du jeu est donnée par :

$$V(J) = \sum_{k=1}^{\infty} (2^{-k} \times 2^k) = 1 + 1 + 1 + \dots = \infty$$

- **Paradoxe** : lorsqu'on interroge les individus, ils sont généralement prêts à payer très peu (environ 4 ou 5 euros) pour participer à ce jeu, alors que son espérance mathématique est infinie !

La solution de Daniel Bernoulli (1738)

- Les individus ne maximisent pas l'espérance mathématique du gain, mais celle d'une **fonction concave du gain**, reflétant l'aversion au risque.
- Prenons par exemple la fonction d'utilité $u(x) = \sqrt{x}$.
- La valeur du jeu devient alors :

$$V(J) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \cdot \sqrt{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \cdot 2^{k/2} = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k/2}$$

- On reconnaît une série géométrique :

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k/2} = 2^{-1/2} \cdot (1 + 2^{-1/2} + 2^{-1} + \dots) = \frac{1}{\sqrt{2} - 1}$$

- Ainsi, avec cette fonction d'utilité, un individu serait prêt à payer :

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2} - 1} \right)^2 \approx 5,83 \text{ euros}$$

- *Rappel utile* : pour tout $0 < q < 1$, $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$

La solution de Daniel Bernoulli (1738) (suite)

- À noter que Daniel Bernoulli avait proposé la fonction $\ln(x)$ comme fonction concave du gain.
- On peut vérifier que (voir slide suivante) :

$$V(J) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \ln(2^k) = \ln(4)$$

- Ainsi, les participants seraient prêts à donner 4 euros pour participer au jeu, ce qui semble mieux correspondre à la réalité observée.

La solution de Daniel Bernoulli (1738) (suite)

- Supposons que la fonction d'utilité soit $u(x) = \ln(x)$.
- On calcule la valeur du jeu :

$$V(J) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \ln(2^k)$$

- Or, $\ln(2^k) = k \ln(2)$, donc :

$$V(J) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \cdot k \ln(2) = \ln(2) \cdot \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 2^{-k}$$

- On utilise la formule (série géométrique convergente pondérée):

$$\sum_{k=1}^{\infty} k q^k = \frac{q}{(1-q)^2}, \quad \text{pour } |q| < 1$$

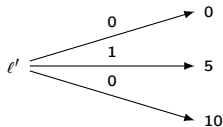
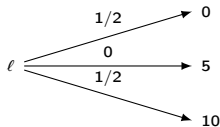
avec $q = \frac{1}{2}$, donc :

$$\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 2^{-k} = \frac{1/2}{(1-1/2)^2} = \frac{1/2}{1/4} = 2$$

- Finalement nous avons $V(J) = \ln(2) \cdot 2 = \ln(4)$

Autre exemple : aversion au risque

- Un deuxième exemple montre que les individus n'utilisent pas toujours le critère de l'espérance de gain pour prendre leurs décisions.
- Considérons les deux loteries suivantes (en milliers d'euros) :



- À noter que la loterie ℓ' est dite "dégénérée" : elle attribue toute la probabilité à un seul gain certain.
- Laquelle des deux loteries préférez-vous jouer ?
- Les deux loteries ont la même espérance de gain, et pourtant vous préférez sans doute strictement la loterie ℓ' .
- On dit alors que vous êtes **averse au risque**.

Autre exemple : aversion au risque (suite)

- Pour modéliser cette aversion au risque, prenons encore une fonction concave du gain : $\sqrt{x}$.

- L'utilité espérée de la loterie ℓ est :

$$U(\ell) = 0,5 \times \sqrt{0} + 0 \times \sqrt{5} + 0,5 \times \sqrt{10} \approx 1,58$$

- L'utilité espérée de la loterie ℓ' est :

$$U(\ell') = 0 \times \sqrt{0} + 1 \times \sqrt{5} + 0 \times \sqrt{10} \approx 2,23$$

- Le décideur $\sqrt{x}$ préfère la loterie ℓ' , ce qui est cohérent avec la réalité.

Plan du chapitre

- 1 Introduction
- 2 États de la nature et loteries
- 3 Critère de l'espérance de gain
- 4 Utilité espérée
- 5 Aversion au risque, attirance pour le risque et neutralité au risque
- 6 Équivalent certain et prime de risque

- Représenter le comportement rationnel d'un agent face au risque par la maximisation de :

$$\sum_{k=1}^n p_k u(x_k)$$

constitue l'hypothèse de l'espérance de l'utilité (ou utilité espérée).

- L'agent ne maximise donc plus l'espérance de gain, mais l'espérance d'une transformation des gains.

Comment justifier l'hypothèse ?

- Deux attitudes :

- ① On accepte l'utilité espérée comme hypothèse de travail et on en déduit des implications empiriques. Si l'expérience ne permet pas de rejeter ces implications, on en conclut que les agents se comportent " comme si " ils maximisaient l'espérance de l'utilité.
→ Argument " as if " de Milton Friedman (dans un cadre plus général). Dans "The Methodology of Positive Economics" (1953), Milton Friedman défend l'idée que : Ce qui compte, ce n'est pas que les hypothèses soient réalistes, mais que les prédictions qu'elles génèrent soient confirmées empiriquement.
- ② Attitude normative : démontrer qu'un agent rationnel doit maximiser l'espérance de l'utilité. La rationalité est définie par un ensemble d'axiomes.

Fonction d'utilité de Von Neumann-Morgenstern

- John Von Neumann (1903–1957), mathématicien hongrois-américain, pionnier de l'informatique.
- Oskar Morgenstern (1902–1977), économiste allemand-américain.
- Ensemble, ils développent la théorie des jeux et la théorie de l'utilité espérée dans les années 1940.
- Objectif : comparer les loteries en allant au-delà de l'espérance de gain.
- Introduction d'une relation de préférence entre loteries, notée $\succeq$.
- Version stricte : $>$; indifférence : $\sim$.

Axiomes de Von Neumann et Morgenstern

- A1 : **Préordre**

- *Complétude* : pour toutes loteries ℓ_1 et ℓ_2 , soit $\ell_1 \succeq \ell_2$, soit $\ell_2 \succeq \ell_1$, soit les deux ($\ell_1 \sim \ell_2$).
- *Transitivité* : si $\ell_1 \succeq \ell_2$ et $\ell_2 \succeq \ell_3$, alors $\ell_1 \succeq \ell_3$.

- A2 : **Continuité** : si $\ell_1 \succeq \ell_2 \succeq \ell_3$, alors il existe $\lambda \in [0,1]$ tel que :

$$\ell_2 \sim \lambda \ell_1 + (1 - \lambda) \ell_3$$

- A3 : **Indépendance** : pour toutes loteries ℓ_1 et ℓ_2 , et pour tout ℓ_3 et $\lambda \in [0,1]$:

$$\ell_1 \succeq \ell_2 \Leftrightarrow \lambda \ell_1 + (1 - \lambda) \ell_3 \succeq \lambda \ell_2 + (1 - \lambda) \ell_3$$

Théorème de Von Neumann & Morgenstern

- Si les axiomes A1, A2 et A3 sont satisfaits, alors il existe une fonction d'utilité $u(\cdot)$ définie sur X telle que :

$$\ell \geq \ell' \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n p_k u(x_k) \geq \sum_{k=1}^n p'_k u(x_k)$$

- $u(x)$ est la fonction d'utilité de Von Neumann-Morgenstern (VNM), cardinale, définie à une transformation affine croissante près.
- $U(\ell) = \mathbb{E}[u(x)] = \sum_{k=1}^n p_k u(x_k)$ est la fonction d'utilité espérée.
- $U(\ell)$ est définie sur les probabilités : elle est ordinale, à une transformation strictement croissante près.
- Ainsi :

$$\ell \geq \ell' \Leftrightarrow U(\ell) \geq U(\ell')$$

Pourquoi le théorème est-il important ?

- Le théorème permet de "représenter" la relation de préférence $\succeq$ à l'aide des fonctions $u(\cdot)$ et $U(\cdot)$.
- Cela permet de remplacer une logique de classement abstrait par un outil numérique simple.
- Dans le cas continu, l'utilité espérée s'écrit :

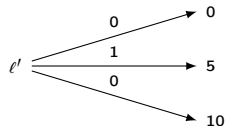
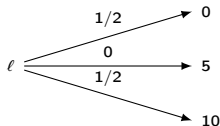
$$U(\ell) = \int_X u(x) f(x) dx = \int_X u(x) dF(x)$$

Plan du chapitre

- 1 Introduction
- 2 États de la nature et loteries
- 3 Critère de l'espérance de gain
- 4 Utilité espérée
- 5 Aversion au risque, attirance pour le risque et neutralité au risque
- 6 Équivalent certain et prime de risque

Aversion, attirance et neutralité au risque

- Considérons les deux loteries suivantes.



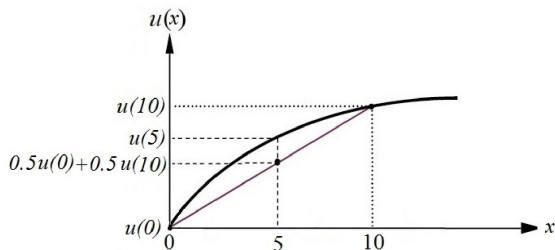
- Elles ont la même espérance de gain : 5.
- La loterie ℓ est plus "risquée", tandis que ℓ' est dégénérée (5 avec probabilité 1).
- Si un individu préfère ℓ' à ℓ : il est **averse au risque** (riscophobe).
- S'il préfère ℓ à ℓ' : il est **attiré par le risque** (riscophile).
- S'il est indifférent : il est **neutre au risque**.

Le cas de l'aversion au risque

- L'aversion au risque est modélisée par une fonction d'utilité VNM **concave** $u(\cdot)$.
- La concavité implique :

$$u(5) > \frac{1}{2}u(0) + \frac{1}{2}u(10)$$

- (Car $5 = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 10$)



Le cas de l'aversion au risque (suite)

- $U(\ell') = 1 \cdot u(5)$ et $U(\ell) = \frac{1}{2}u(0) + \frac{1}{2}u(10)$
- Un agent riscophobe préfère ℓ' à ℓ .
- Il préfère recevoir la valeur moyenne (5) avec certitude plutôt que participer à la loterie.
- Cela découle de l'inégalité de Jensen :

$$u(\mathbb{E}[X]) > \mathbb{E}[u(X)] \quad \text{si } u(.) \text{ est concave}$$

Le cas de l'attirance pour le risque

- L'attirance pour le risque est modélisée par une fonction d'utilité **convexe** $u(\cdot)$.
- La convexité implique :

$$u(5) < \frac{1}{2}u(0) + \frac{1}{2}u(10)$$

- Donc $U(\ell) > U(\ell')$: l'individu préfère la loterie.
- C'est l'inégalité de Jensen pour une fonction convexe.
- Il préfère jouer plutôt que de recevoir l'espérance avec certitude.

Le cas de la neutralité au risque

- La neutralité au risque est modélisée par une fonction d'utilité **linéaire** : $u(x) = x$.

- Alors :

$$U(\ell) = u(5) = U(\ell') = \frac{1}{2}u(0) + \frac{1}{2}u(10)$$

- L'agent est indifférent entre les deux loteries.

Plan du chapitre

- 1 Introduction
- 2 États de la nature et loteries
- 3 Critère de l'espérance de gain
- 4 Utilité espérée
- 5 Aversion au risque, attirance pour le risque et neutralité au risque
- 6 Équivalent certain et prime de risque

Équivalent certain : définition

- Soit un individu dont la fonction d'utilité VNM est $u(\cdot)$.
- Soit une loterie $\ell = (p_1, x_1; p_2, x_2; \dots; p_n, x_n)$.
- L'utilité espérée est :

$$U(\ell) = \mathbb{E}[u(x)] = \sum_{k=1}^n p_k u(x_k)$$

- On définit l'**équivalent certain** EC de ℓ par :

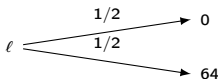
$$u(EC) = \mathbb{E}[u(x)]$$

- Ainsi, l'équivalent certain de la loterie ℓ est la somme d'argent certaine EC que l'individu juge indifférente à la loterie.
- Remarque 1 : "Certain" signifie ici "avec probabilité 1".
- Remarque 2 : Si l'agent a une richesse initiale w :

$$u(w + EC) = \mathbb{E}[u(w + x)]$$

Exemple : calcul de l'équivalent certain (corrigé en cours)

- Soit un agent avec $u(x) = \sqrt{x}$ et une loterie à deux issues :



- Calculer $\mathbb{E}[\ell]$.
- Si $w = 0$, calculer EC tel que $u(EC) = \mathbb{E}[u(x)]$.
- Si $w = 36$, calculer EC tel que $u(w + EC) = \mathbb{E}[u(w + x)]$.

Prime de risque : définition

- Un agent averse au risque vérifie :

$$u(\mathbb{E}[x]) > \mathbb{E}[u(x)]$$

- La **prime de risque** ρ est définie par :

$$u(\mathbb{E}[x] - \rho) = \mathbb{E}[u(x)]$$

- C'est le montant qu'il est prêt à payer pour remplacer la loterie par son espérance certaine.
- Autre formule :

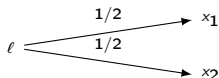
$$\rho = \mathbb{E}[x] - EC$$

Exemple : calcul de la prime de risque (corrigé en cours)

- Reprendre l'exemple précédent.
- Si $w = 0$, calculer ρ .
- Si $w = 36$, calculer ρ .

Illustration graphique de l'équivalent certain

- Considérons un agent averse au risque face à la loterie suivante ℓ avec deux issues $x_1 < x_2$:



- Il préfère recevoir la valeur moyenne avec certitude :

$$u\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{1}{2}u(x_1) + \frac{1}{2}u(x_2)$$

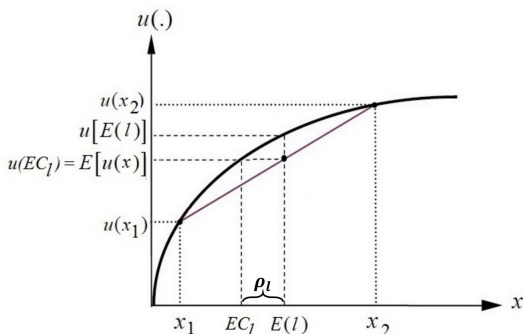
- Il serait même prêt à accepter un montant **inférieur** à $\mathbb{E}[x]$ pour éviter le risque.

Illustration graphique de l'équivalent certain (suite)

- On peut représenter l'équivalent certain EC sur le graphe de $u(\cdot)$ par :

$$u(EC) = \mathbb{E}[u(x)]$$

- On lit alors EC en projetant horizontalement $\mathbb{E}[u(x)]$ sur la courbe $u(\cdot)$.



Propriétés importantes

- Soit un agent dont la fonction d'utilité VNM $u(\cdot)$ est définie sur X et vérifie $u'(\cdot) > 0$.
- Alors :
 - Aversion au risque
 $\Leftrightarrow u''(\cdot) < 0 \Leftrightarrow \forall \ell, EC_\ell < \mathbb{E}(\ell) \Leftrightarrow \forall \ell, \rho_\ell > 0$
 - Attirance pour le risque
 $\Leftrightarrow u''(\cdot) > 0 \Leftrightarrow \forall \ell, EC_\ell > \mathbb{E}(\ell) \Leftrightarrow \forall \ell, \rho_\ell < 0$
 - Neutralité au risque
 $\Leftrightarrow u''(\cdot) = 0 \Leftrightarrow \forall \ell, EC_\ell = \mathbb{E}(\ell) \Leftrightarrow \forall \ell, \rho_\ell = 0$

Exercice:

Fiche “Partie 1 - Chapitre 1 - Exercices” sur Moodle - Exercices 3 et 4.

Conclusion

- La théorie de l'utilité espérée permet de modéliser les choix individuels en situation de risque.
- Elle repose sur des fondements axiomatiques rigoureux (Von Neumann-Morgenstern).
- La plupart des individus sont **averses au risque**, ce qui se traduit par une fonction d'utilité concave.
- Dans ce cadre, deux notions fondamentales :
 - **L'équivalent certain** : montant certain jugé *indifférent* à une loterie.
 - **La prime de risque** : différence entre l'espérance de gain et l'équivalent certain. C'est le prix que l'individu est prêt à payer pour éviter le risque et recevoir un montant certain.
- Cette approche est largement utilisée en économie, finance, assurance et politiques publiques.
- Mais elle présente aussi des limites que nous verrons dans le Chapitre 2 (Partie 1 du cours), avec des extensions telles que la théorie des perspectives.